

EV ChargeOps

Plataforma de Gestão Compartilhada de Recarga
para Condomínios e Setor Corporativo

Challenge FIAP + GoodWe 2026
Ciências da Computação - 1º Ano Online

Marcelo Bastianello Baldin

RM568746

Abril de 2026

1. Introdução

O EV ChargeOps é uma plataforma de software desenvolvida para resolver o problema central da gestão compartilhada de recarga de veículos elétricos em condomínios residenciais e corporativos. Com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil, surge a necessidade de regras claras, rateio justo e análise de consumo contínua em infraestruturas compartilhadas.

A solução transforma o carregador de um simples fornecedor de energia (kWh) em um hub de inteligência, capaz de gerar dados estruturados e inteligência acionável a partir de cada sessão de recarga. O sistema é construído sobre o ecossistema GoodWe (Linha HCA G2) e integra APIs de localização e um agente conversacional (Síndico Virtual) baseado em NLP.

Requisitos Atendidos (Turma Online)

- Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional
- Processamento de consumo individual para cobrança automática da unidade
- Sistema de gerenciamento inteligente com interface para usuário e gestão

2. Arquitetura Funcional

O EV ChargeOps utiliza uma arquitetura híbrida de três camadas, conforme especificado no playbook do Challenge:

Camada Física

Hardware GoodWe Linha HCA G2 (modelos GW7K, GW11K, GW22K). Comunicação via protocolos industriais MODBUS (RS-485) e OCPP 1.6J. Autenticação por RFID (até 10 cartões por carregador). Conectividade: RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth integrados.

Camada de Conectividade

Rede local (LAN/Wi-Fi) conectando carregadores ao servidor da aplicação. Comunicação bidirecional em tempo real via protocolo OCPP.

Camada Digital

Software EV ChargeOps em Python, composto por módulos:

- Gerenciador de Sessões (Gestão de Uso)
- Motor de Faturamento (Rateio e Cobrança)
- Motor de IA (Interpretação, Preditividade, Precificação, Conversação)
- Integrações (GoodWe API, Open Charge Map, Google Places)
- Dashboard de Visualização (gráficos e relatórios)

Fluxo de Dados (Data Flow)

1. Morador aproxima cartão RFID no carregador GoodWe
2. Sistema identifica unidade habitacional vinculada ao RFID
3. Sessão de recarga é iniciada via OCPP (RemoteStartTransaction)
4. Medidor MODBUS registra consumo em tempo real (kWh, V, A, W)
5. Ao finalizar, Motor de IA calcula tarifa dinâmica (ponta/fora ponta)
6. Consumo e custo são registrados na conta da unidade
7. Fatura mensal é gerada automaticamente com rateio individual
8. Síndico Virtual disponibiliza insights via linguagem natural

3. Os 4 Pilares do EV ChargeOps

3.1 Gestão de Uso

Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional. Cada sessão registra: unidade, carregador, horário de início/fim, energia consumida (kWh), tarifa aplicada e custo total. Autenticação via RFID vinculado à unidade. Implementado na classe GerenciadorSessoes.

3.2 Gerenciamento de Recarga

Definição de regras para uso compartilhado e sugestão de horários otimizados. O Motor de IA analisa padrões de uso e sugere horários fora de ponta (antes das 17h ou após as 22h) para economia. O sistema gerencia a fila de espera e prioridade de carregadores. Integra com OCPP para controle remoto de início/parada de sessões.

3.3 Rateio e Faturamento

Processamento de consumo individual (kWh) para repasse automático na taxa condominial. Cada unidade recebe fatura mensal detalhada com: número de sessões, kWh consumidos, tarifa aplicada por sessão, custo total. Detecção de anomalias por desvio estatístico (>2 sigma). Base regulatória: ANEEL Resolução Normativa 1.000/2021 (precificação livre).

3.4 Visualização e Interação

Painéis gerenciais para síndicos com gráficos de consumo diário, consumo por unidade, distribuição horária e evolução de custos. Insights de consumo para moradores via Síndico Virtual (NLP). Gráficos gerados com Matplotlib em 5 visualizações diferentes.

4. Motor de IA

A IA não é uma feature extra; é a camada que dá sentido aos dados brutos gerados pela rede de carregadores. O Motor de IA do EV ChargeOps opera em quatro dimensões:

4.1 Interpretação

Decodificação de eventos de sessão: classifica sessões como normal, prolongada ou de baixa eficiência. Analisa duração, consumo e taxa de carga para gerar alertas automáticos. Exemplo: sessão >8h gera alerta de veículo estacionado sem recarga ativa.

4.2 Preditividade

Previsão de demanda usando média móvel e detecção de tendência. Compara primeira e segunda metade do histórico para identificar crescimento ou declínio. Projeta consumo mensal e pico diário estimado. Recomenda expansão de infraestrutura quando pico >200 kWh/dia.

4.3 Precificação

Cálculo dinâmico de tarifas baseado no horário conforme ANEEL:

- Fora ponta (22h-17h + fins de semana): tarifa base (R\$ 0,85/kWh)
- Intermediária (17h-18h e 21h-22h): +20% (R\$ 1,02/kWh)
- Ponta (18h-21h dias úteis): +50% (R\$ 1,28/kWh)

Incentiva recarga em horários de menor demanda da rede elétrica.

4.4 Conversação - Síndico Virtual

Agente interativo conversacional baseado em NLP simplificado. Traduz dados técnicos (picos de ociosidade, faturamento parcial) em respostas gerenciais simples. Responde sobre: consumo, faturas, disponibilidade de carregadores, melhores horários, previsão de demanda e anomalias detectadas. Classificação de intenções por palavras-chave.

5. Integrações

5.1 GoodWe API (Simulada)

Simulação da API GoodWe para os carregadores EV Charger FIAP. Implementa operações OCPP: RemoteStartTransaction, RemoteStopTransaction, MeterValues. Retorna dados em formato JSON: status, potência, temperatura, firmware, tensão, corrente, fator de potência. Em produção, conectaria diretamente ao hardware via OCPP 1.6J.

5.2 Open Charge Map API

Integração com o mapa público de eletropostos (openchargemap.io). Busca pontos de recarga próximos ao condomínio por coordenadas GPS. Retorna: nome, endereço, conectores, potência, preço e status. Permite cruzamento da infraestrutura privada com o mapa público para sugerir recarga de oportunidade quando carregadores do condomínio estão ocupados.

5.3 Google Places API (evChargeOptions)

Integração com Google Places para localização de pontos de recarga. Complementa o Open Charge Map com dados de avaliação (rating), fotos e horário de funcionamento. Permite ao morador encontrar alternativas de recarga na região.

6. Resultados da Simulação

Dashboard do Condomínio

Condomínio: Condominio Residencial Parque Verde

Total de sessões: 168

Consumo total: 5226.5 kWh

Custo total: R\$ 4761.64

Média por sessão: 31.1 kWh

Unidades ativas: 8 de 8

Hora de pico: 06h

Previsão de Demanda (IA)

Consumo médio diário: 174.2 kWh

Tendência: decrescente (-16.5%)

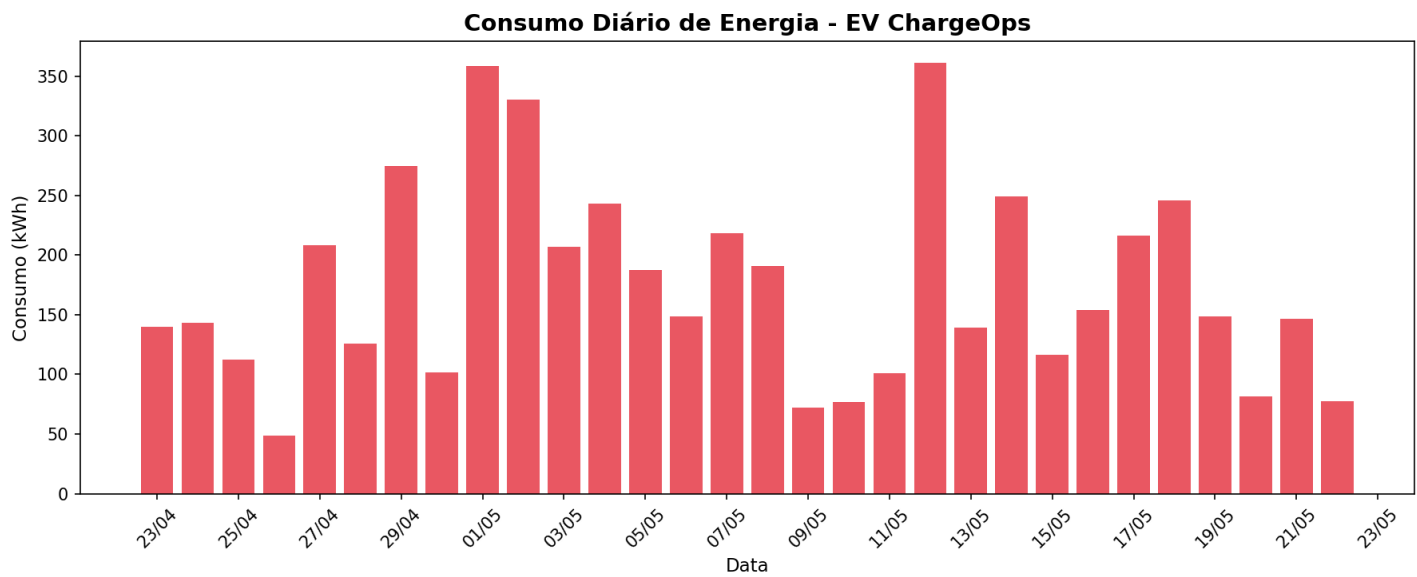
Previsão mensal: 5226 kWh

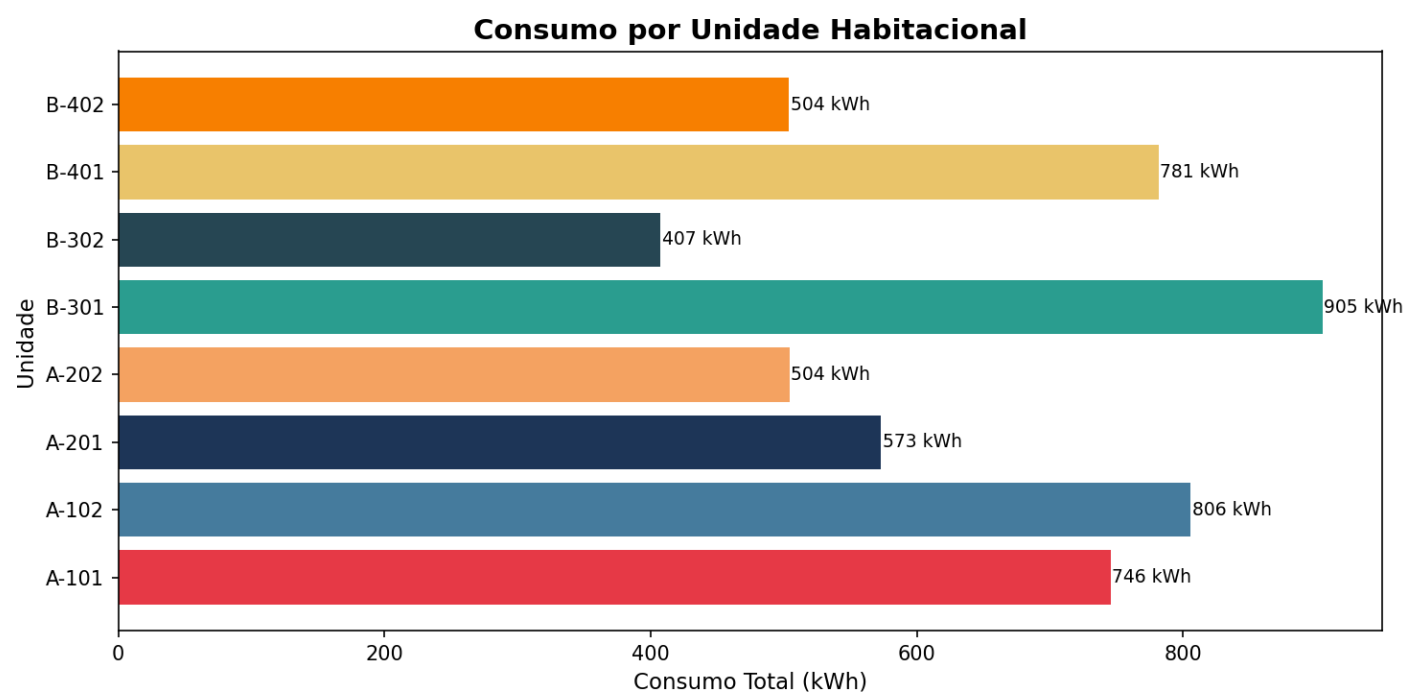
Pico estimado: 415 kWh/dia

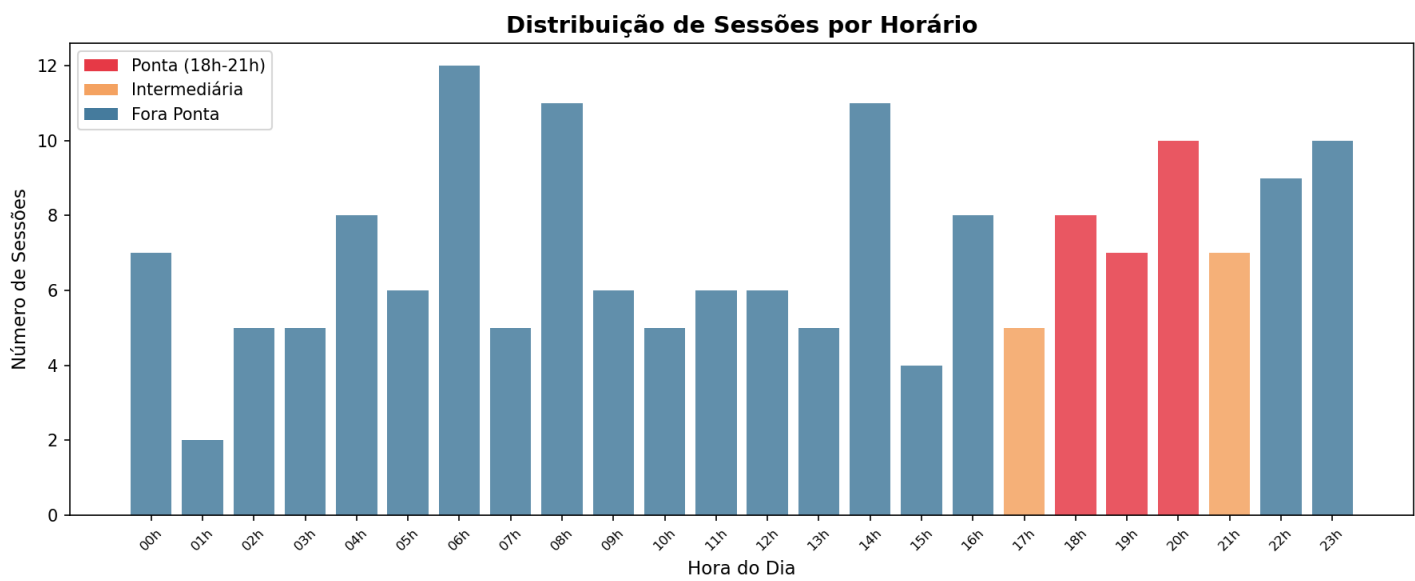
Recomendação: ALERTA: Considerar instalacao de carregador adicional. Pico estimado excede capacidade otima.

Anomalias Detectadas

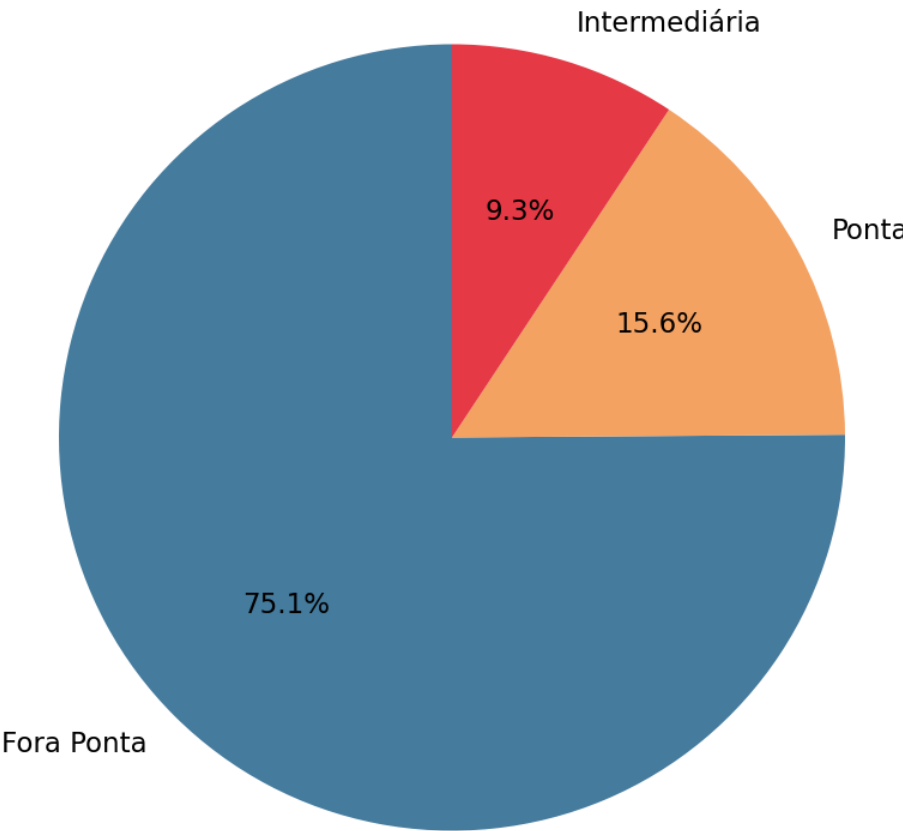
- Sessao 953722f1: consumo de 106.4 kWh desvia significativamente da media (31.1 kWh)
- Sessao 724c7816: consumo de 81.0 kWh desvia significativamente da media (31.1 kWh)
- Sessao 3a8959e3: consumo de 114.3 kWh desvia significativamente da media (31.1 kWh)
- Sessao cda3419b: consumo de 84.0 kWh desvia significativamente da media (31.1 kWh)
- Sessao b8f4b2ce: consumo de 84.7 kWh desvia significativamente da media (31.1 kWh)

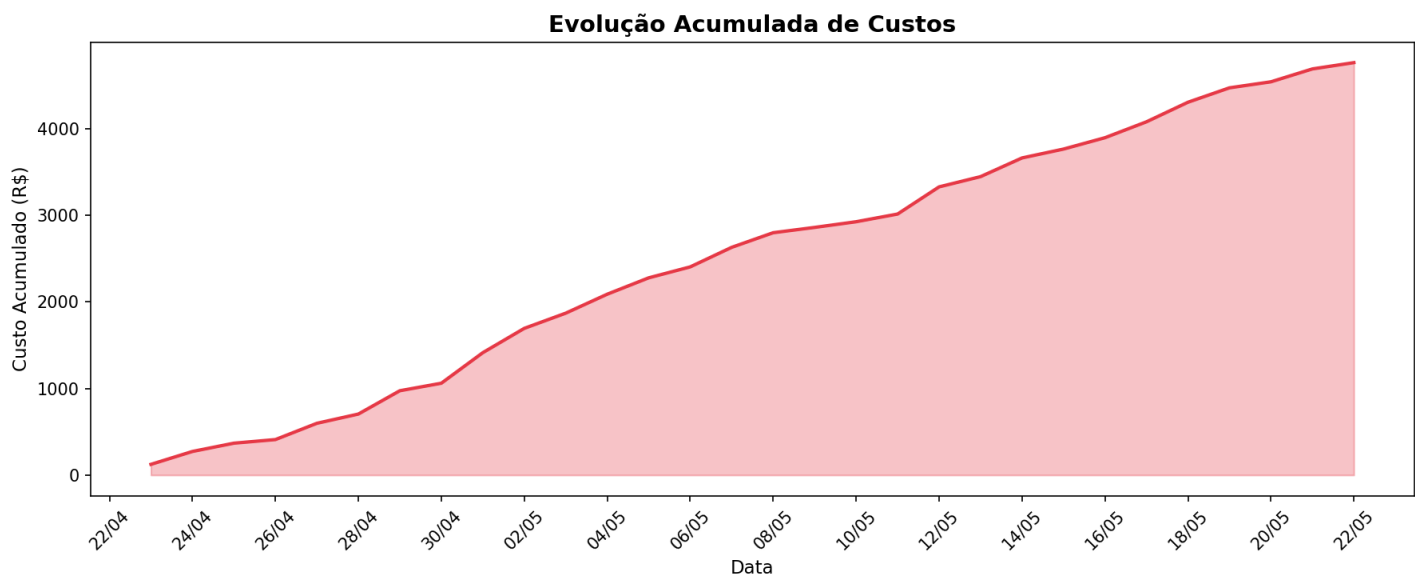






Distribuição de Custos por Tipo de Tarifa





7. Base Regulatória

Exploração Comercial Livre

Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021: a recarga pública e comercial pode operar com preços livremente negociados, o que torna legal e obrigatório o desenvolvimento de plataformas de tarifação dinâmica. O EV ChargeOps implementa precificação flexível baseada em horário.

Obrigatoriedade de Interoperabilidade

ANEEL determina comunicação prévia e padrões abertos. Equipamentos não exclusivos para uso privado devem usar protocolos abertos (OCPP) para controle remoto. O sistema utiliza OCPP 1.6J como protocolo padrão, garantindo interoperabilidade com carregadores de diferentes fabricantes.

8. Conclusão

O EV ChargeOps demonstra como transformar a infraestrutura de recarga condominial de um simples hardware isolado em uma plataforma inteligente de gestão compartilhada. A solução atende integralmente aos três requisitos do Challenge para turmas online:

- 1) Sessões estruturadas por unidade habitacional com autenticação RFID;
- 2) Rateio automático com faturamento individual baseado em consumo real;
- 3) Gerenciamento inteligente com Motor de IA, dashboard gerencial e Síndico Virtual conversacional.

O Motor de IA não é um acessório, mas a infraestrutura lógica central que interpreta dados brutos em inteligência acionável. As integrações com APIs externas (Open Charge Map, Google Places) expandem o ecossistema além das fronteiras do condomínio.

A base regulatória da ANEEL valida o modelo de negócio, permitindo precificação dinâmica e exigindo interoperabilidade via OCPP - ambos implementados nesta solução.

SPRINT 01

Pesquisa e Documentação

Prazo: 21/06/2026

A equipe investiga o problema, mapeia o contexto técnico e regulatório, define a arquitetura da solução e documenta as decisões que guiarão o desenvolvimento.

"Como transformar sessões de recarga de veículos elétricos em uma infraestrutura compartilhada em dados estruturados, rateio justo e inteligência acionável?"

1. Investigação do Problema

1.1 Contexto: O Crescimento dos Veículos Elétricos

O mercado global de veículos elétricos (EVs) atingiu 14 milhões de unidades vendidas em 2023 (IEA Global EV Outlook 2024), com projeção de 40 milhões anuais até 2030. No Brasil, as vendas de EVs e híbridos plug-in cresceram 91% em 2023, totalizando mais de 93 mil unidades (ABVE). A EPE projeta 4 milhões de EVs no Brasil até 2030 e 33 milhões até 2050 (PNE 2050).

Este crescimento acelerado cria uma demanda urgente por infraestrutura de recarga que vai além do simples fornecimento de energia. Cada sessão de recarga produz dados úteis: duração, volume de energia (kWh), horário de uso, frequência, picos e intervalos de ociosidade. Quando organizados, esses dados deixam de ser simples registros e passam a funcionar como base de inteligência operacional.

1.2 Problema Central em Condomínios

O EV ChargeOps foi concebido para resolver um problema específico: infraestruturas de recarga compartilhadas em condomínios residenciais, edifícios corporativos e campus universitários não dispõem de mecanismos integrados para:

- Estruturar sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional
- Calcular consumo individual e aplicar regras de rateio justo
- Oferecer uma experiência digital clara para moradores e gestores
- Prever picos de demanda e otimizar o uso da infraestrutura elétrica
- Gerar inteligência acionável a partir dos dados de recarga

Sem esses mecanismos, a recarga em condomínio se torna fonte de conflitos: quem paga? quanto cada um consumiu? quando carregar sem sobrecarregar a rede? O condomínio precisa de software que transforme hardware isolado em um hub de inteligência.

1.3 Pesquisa de Mercado - Soluções Existentes

O mercado de infraestrutura de recarga no Brasil cresce 40-50% ao ano. Diversas empresas já oferecem soluções comerciais:

1.3.1 Soluções no Brasil

Voltbras (Porto Alegre, 2017)

Maior plataforma de gestão de recarga do Brasil. Modelo SaaS B2B com integração OCPP a mais de 10 fabricantes de carregadores. Oferece gestão de hubs públicos e privados, pagamento via app e RFID, dashboard de analytics e relatórios. Clientes incluem shoppings, condomínios e frotas corporativas. Parceria com BMW, Volvo e BYD para integração de dados do veículo. Ponto forte: escala e integração multi-fabricante. Ponto fraco: não tem motor de IA integrado para análise preditiva de consumo.

WEG WEMOB (Jaraguá do Sul)

Fabricante brasileiro de carregadores EV com a linha WEMOB: modelos de 7,4 kW (AC monofásico), 22 kW (AC trifásico) e 60-180 kW (DC fast charging). Protocolo OCPP 1.6J nativo, autenticação RFID, app de gestão. Vantagem competitiva: fabricação nacional com suporte técnico local e integração com inversores solares WEG. Foco primário em hardware, software de gestão menos desenvolvido que plataformas SaaS.

Zletric (São Paulo)

Plataforma SaaS focada exclusivamente em condomínios. Oferece rateio individualizado por unidade habitacional, integração com administradoras de condomínio e relatórios mensais automatizados. Modelo de negócio: assinatura mensal por carregador gerenciado. Concorrente mais direto do EV ChargeOps, porém sem motor de IA e sem precificação dinâmica.

EDP Box (Grupo EDP) e Tupinambá Energia

EDP Box: programa de recarga residencial e condominial com carregador + instalação + app, integrado à conta de energia EDP. Tupinambá Energia: rede de mais de 500 eletropostos públicos no Brasil com app de localização, reserva e pagamento digital. Ambos focam na experiência do consumidor final, sem solução específica para gestão condominial inteligente.

1.3.2 Soluções Internacionais

ChargePoint (EUA)

Maior rede aberta de recarga do mundo com mais de 200 mil pontos. Plataforma cloud completa: gestão de frota, analytics preditivo, pagamento integrado. Hardware próprio (CP6000, Express Plus) e software como serviço. IPO na NYSE em 2021. Referência em escalabilidade e gestão enterprise. A plataforma inclui módulos de IA para previsão de demanda e otimização de frota.

Wallbox (Espanha)

Destaque para o Quasar 2: primeiro carregador residencial com V2G bidirecional - o veículo pode devolver energia à rede ou à residência. Pulsar Plus para uso doméstico. App com gestão de energia solar integrada. Presente em 107 países. Referência em inovação de hardware com V2G.

EVBox (Holanda) e Virta (Finlândia)

EVBox (grupo ENGIE): hardware (Elvi, Iqon, Troniq Modular) + plataforma Everon para operadores. OCPP nativo, foco enterprise. Virta: plataforma white-label API-first para operadores de recarga, OCPP 2.0.1, roaming europeu via Hubject/GIREVE. Referência em interoperabilidade e modelo de plataforma aberta.

Tesla Supercharger (EUA/Global)

Maior rede proprietária do mundo com mais de 50 mil pontos. Conector NACS adotado como padrão SAE J3400 na América do Norte. Abertura da rede para outros fabricantes via Magic Dock (CCS). Potências de 72 kW a 250 kW (V3) e 350 kW (V4). Modelo verticalmente integrado: hardware + software + energia.

1.3.3 Tabela Comparativa

Empresa	País	Foco	Protocolo	V2G	IA	Destaque
Voltbras	BR	B2B/Hubs	OCPP 1.6	Não	Não	Maior plataforma BR, +10 fabricantes
WEG WEMOB	BR	Hardware	OCPP 1.6	Não	Não	Fabricação nacional, suporte local
Zletric	BR	Condomín.	OCPP 1.6	Não	Não	Rateio condominial especializado
ChargePoint	EUA	Rede aberta	OCPP 2.0	Não	Sim	200k+ pontos, plataforma cloud
Wallbox	ES	Residencial	OCPP 1.6	Sim	Não	Quasar V2G bidirecional
EVBox/Virta	EU	Enterprise	OCPP 2.0	Não	Não	Plataforma white-label
Tesla	EUA	Rede própria	Própria	Não	Sim	50k+ pontos, modelo vertical
EV ChargeOps	BR	Condomín.	OCPP 1.6	Roadmap	Sim	Motor IA 4D, Síndico Virtual

1.4 Lacunas Identificadas e Diferenciais

A análise de mercado revela que as soluções existentes para condomínios (Zletric, EDP Box) oferecem rateio básico sem inteligência analítica. As plataformas com IA (ChargePoint, Tesla) focam em redes públicas/comerciais. O EV ChargeOps ocupa uma lacuna estratégica:

- Único com Motor de IA de 4 dimensões integrado (interpretação, preditividade, precificação, conversação)
- Síndico Virtual: agente conversacional que traduz dados técnicos em linguagem gerencial acessível
- Precificação dinâmica multi-fator alinhada com ANEEL
- Foco específico no problema de rateio justo condominial
- Integração nativa com hardware GoodWe HCA G2 via OCPP

2. Contexto Técnico e Regulatório

2.1 Regulamentação Brasileira

O setor elétrico brasileiro é regulado por um conjunto de instituições com funções distintas: ANEEL (regulação e fiscalização), ONS (operação do SIN), CCEE (comercialização) e EPE (planejamento energético). A recarga de EVs é impactada diretamente por regulamentações dessas entidades.

ANEEL Resolução Normativa 1.000/2021

Consolida as regras de distribuição de energia elétrica. Artigos 311 a 318 tratam especificamente da recarga de veículos elétricos, classificando-a como atividade acessória não regulada, o que permite precificação livre pelo prestador do serviço. Esta resolução é a base legal que viabiliza o modelo de tarifação dinâmica do EV ChargeOps e justifica legalmente o pilar de Precificação do Motor de IA.

Lei 14.300/2022 - Marco Legal da Geração Distribuída

Regulamenta a micro e minigeração distribuída no Brasil. Permite que prosumidores gerem própria energia via painéis solares e injetem excedente na rede (net metering). Relevância: condomínios com geração solar podem abastecer carregadores com energia própria, reduzindo custos e pegada de carbono. O EV ChargeOps pode integrar dados de geração solar no Motor de IA para otimizar o horário de recarga conforme produção solar local.

ABNT NBR IEC 61851 e INMETRO

ABNT NBR IEC 61851 define requisitos de segurança para sistemas de recarga condutiva: modos de carga 1 a 4, proteções elétricas, comunicação piloto (Control Pilot). INMETRO Portaria 111/2023 estabelece certificação compulsória. Os carregadores GoodWe HCA G2 atendem integralmente esses requisitos.

PNE 2050 - Plano Nacional de Energia

Elaborado pela EPE, projeta 4 milhões de EVs no Brasil até 2030 e 33 milhões até 2050. A demanda adicional é estimada em 24 TWh/ano até 2035, equivalente a 3% do consumo elétrico nacional. O módulo de Preditividade do Motor de IA utiliza essas projeções como baseline para planejamento de capacidade do condomínio.

2.2 Regulação Internacional de Referência

- União Europeia - AFIR (2023): obriga postos de recarga rápida a cada 60 km em rodovias TEN-T, com mínimo de 150 kW até 2025 e 350 kW até 2030. Pagamento por cartão obrigatório.
- EUA - NEVI Program: investimento de US\$ 7,5 bilhões para 500 mil carregadores até 2030. Exige OCPP, uptime mínimo de 97% e conectores CCS.
- Reino Unido - Smart Charge Points Regulations 2021: exige que carregadores residenciais suportem demand response e V2G. Carga padrão fora do pico (off-peak default).
- China - Padrões GB/T: maior mercado EV do mundo (>8 milhões vendidos em 2023). Padronização própria de conectores.

2.3 Normas Técnicas e Protocolos

OCPP 1.6J (Open Charge Point Protocol)

Protocolo aberto da Open Charge Alliance para comunicação bidirecional entre o sistema central e os pontos de carga. Variante JSON over WebSocket. Operações: Authorize, StartTransaction, StopTransaction, MeterValues, StatusNotification, Heartbeat, FirmwareUpdate. Suportado nativamente pelos carregadores GoodWe HCA G2. A exigência de interoperabilidade pela ANEEL torna o OCPP obrigatório para uso compartilhado.

MODBUS RTU/TCP

Protocolo industrial para leitura de registradores de energia em tempo real: tensão (V), corrente (A), potência ativa (W), fator de potência, frequência (Hz) e energia acumulada (kWh). Polling configurável (padrão: 5 segundos). Complementar ao OCPP para telemetria detalhada utilizada pelo módulo de Interpretação.

2.4 Perspectivas V2G e ISO 15118

O V2G (Vehicle-to-Grid) permite utilizar a bateria do veículo como armazenamento distribuído, devolvendo energia à rede nos horários de ponta. A ANEEL estuda regulamentação via Consulta Pública 020/2024. Aplicações: peak shaving, reserva de emergência e arbitragem tarifária. O EV ChargeOps inclui V2G no roadmap, preparando a arquitetura para suporte futuro ao protocolo ISO 15118 (comunicação bidirecional).

2.5 Produção e Consumo de Energia no Brasil

Matriz elétrica predominantemente renovável: hidráulica (63%), eólica (11%), solar (4%), biomassa (5%). Capacidade instalada: 195 GW. Tarifa média residencial: R\$ 0,65/kWh com impostos.

Sistema de bandeiras tarifárias (verde, amarela, vermelha) reflete o custo de geração. A tarifa branca, opcional para consumidores com medição horária, aplica valores diferenciados por período - modelo análogo ao usado pelo EV ChargeOps.

Horário de ponta (18h-21h): maior demanda e custo. Carregar fora deste horário reduz impacto na rede e custo para o consumidor - princípio central da precificação dinâmica.

3. Arquitetura da Solução

3.1 Visão Geral - Arquitetura Híbrida de Três Camadas

Conforme especificado no playbook do Challenge, o EV ChargeOps adota uma arquitetura híbrida que exige sincronia perfeita entre os limites elétricos do hardware e a flexibilidade lógica do software. A arquitetura é organizada em três camadas com responsabilidades bem definidas e interfaces claras.

3.2 Camada Física - Hardware GoodWe HCA G2

O hardware de referência é a linha GoodWe HCA G2, projetada para instalação em condomínios. Os três modelos atendem diferentes perfis de demanda:

Modelo	Potência	Fase	Conector	Proteções	IP
GW7K-HCA-20	7 kW	Monofásico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65
GW11K-HCA-20	11 kW	Trifásico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65
GW22K-HCA-20	22 kW	Trifásico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65

Características comuns: RFID ISO 14443A (até 10 cartões), RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth, display LED, firmware atualizável via OCPP. Infraestrutura elétrica: quadro dedicado, disjuntores individuais, cabeamento 6-10 mm², aterramento TN-S conforme NBR 5410.

3.3 Camada de Conectividade

A camada de conectividade garante comunicação bidirecional entre hardware e software via dois protocolos complementares:

- OCPP 1.6J (JSON/WebSocket): controle de sessões, autorização, leituras de energia, status, atualização de firmware
- MODBUS RTU/TCP: telemetria detalhada em tempo real - tensão, corrente, potência, fator de potência (polling a cada 5s)

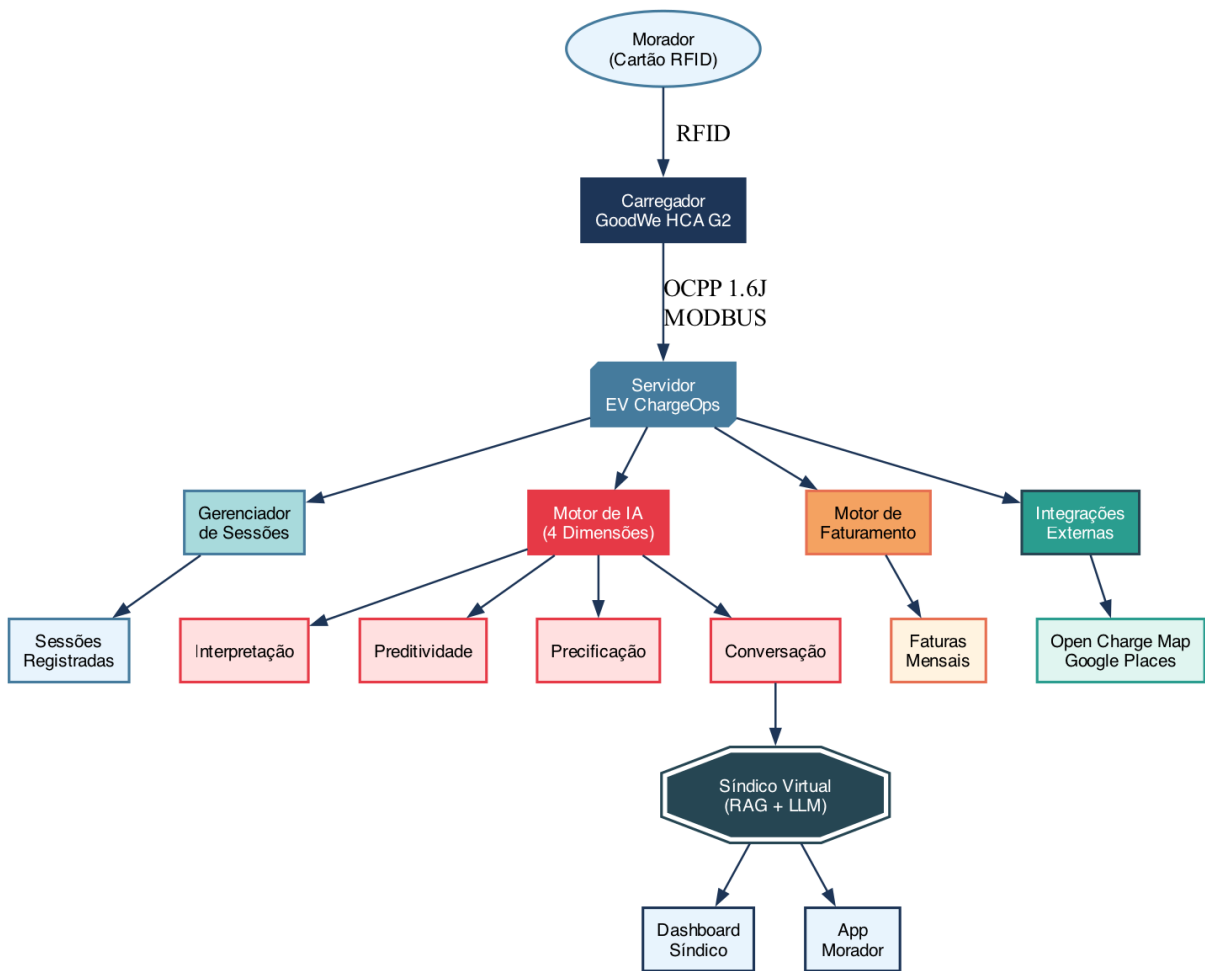
A rede local do condomínio (Wi-Fi/LAN) conecta carregadores ao servidor EV ChargeOps. Em produção, gateway IoT com failover 4G garante operação mesmo com queda de internet.

3.4 Camada Digital - Módulos de Software

Cinco módulos interdependentes implementados em Python:

- Gerenciador de Sessões: controle de estado, vinculação unidade-carregador via RFID, log de eventos completo
- Motor de Faturamento: consumo individual (kWh x tarifa), faturas mensais, rateio condominial proporcional
- Motor de IA (4 dimensões): interpretação de eventos, preditividade, precificação dinâmica, Síndico Virtual (NLP)
- Integrações externas: GoodWe API (OCPP), Open Charge Map (eletropostos públicos), Google Places (localização)
- Visualização e relatórios: 5 gráficos Matplotlib, relatório PDF, apresentação PPT, interface CLI

3.5 Diagrama de Fluxo de Dados (Data Flow)



3.6 Integração com Ecossistema GoodWe/FIAP

O EV ChargeOps utiliza o ecossistema base EV Charger FIAP + APIs GoodWe conforme definido no playbook. O Charger FIAP (instalado no estacionamento L1 da Unidade 2 Aclimação) é o hardware de desenvolvimento e teste. A integração com a API GoodWe fornece dados operacionais autenticados para simulação de ambiente operacional 100% autêntico.

4. Opção A - Estruturação de Sessões de Recarga

4.1 Modelo de Dados: Sessões Vinculadas a Unidades

O modelo de dados do EV ChargeOps estrutura cada sessão de recarga como entidade vinculada a uma unidade habitacional específica. O sistema utiliza dataclasses Python com os seguintes atributos:

- Condomínio: id, nome, endereço, capacidade total (kW), número de carregadores, tarifa base (R\$/kWh)
- UnidadeHabitacional: id, número, bloco, proprietário, cartões RFID vinculados, saldo devedor
- Carregador: id, modelo HCA G2, potência, status (disponível/em_uso/manutenção/offline), protocolo OCPP
- SessãoRecarga: id, unidade_id, carregador_id, início, fim, energia_kwh, custo_total, tarifa aplicada, status
- Fatura: id, unidade_id, período, total sessões, total kWh, valor total, status (aberta/paga)

4.2 Ciclo de Vida de uma Sessão

Cada sessão de recarga segue um ciclo completo:

- 1. AUTENTICAÇÃO: Morador aproxima cartão RFID do carregador. O sistema valida o cartão contra a lista de cartões cadastrados (Authorize via OCPP).
- 2. INÍCIO: Se autorizado, o carregador inicia a entrega de energia. O sistema registra StartTransaction com timestamp, id do carregador e id da unidade vinculada ao RFID.
- 3. MONITORAMENTO: Durante a recarga, MeterValues são enviados periodicamente (intervalo configurável, padrão 60s) com leitura de energia acumulada (kWh).
- 4. FINALIZAÇÃO: Morador remove o conector ou aproxima RFID novamente. StopTransaction registra energia total, duração e calcula custo com tarifa vigente.
- 5. CONTABILIZAÇÃO: Sessão é vinculada à fatura mensal da unidade. Motor de Faturamento atualiza saldo devedor.

4.3 Autenticação RFID e Vinculação

O sistema RFID ISO 14443A dos carregadores GoodWe permite cadastrar até 10 cartões por ponto de carga. Cada cartão é vinculado a uma única unidade habitacional no banco de dados do EV ChargeOps. A vinculação é feita pelo síndico ou administrador através da interface de gestão.

Vantagens do RFID como método primário: operação simples (tap), não requer smartphone ou conexão de dados, custo baixo (R\$ 5-10/cartão), hardware já incluso nos carregadores GoodWe. App mobile está no roadmap como método complementar.

4.4 Registro de Eventos e Rastreabilidade

Todos os eventos de sessão são registrados com timestamp UTC e armazenados em log de auditoria. Eventos rastreados:

- RFID apresentado (autorizado/rejeitado)
- Sessão iniciada/finalizada (com energia total)
- Leituras intermediárias de MeterValues
- Mudanças de status do carregador
- Alertas de anomalia (consumo irregular, sessão longa)

5. Opção B - Processamento de Consumo e IA Avançada

A IA não é uma feature extra no EV ChargeOps; é a camada que dá sentido aos dados brutos gerados pela rede de carregadores. Conforme o playbook do Challenge, a IA estrutura a proposta como motor lógico da solução, não como penduricalho de interface. O Motor de IA opera em quatro dimensões:

5.1 Dimensão 1: Interpretação

O módulo de Interpretação decodifica eventos de sessão via protocolos industriais (OCPP/MODBUS) em tempo real, transformando dados brutos em informação estruturada.

Classificação de Sessões

Cada sessão é automaticamente classificada em categorias: NORMAL (2-4h, horário comercial), RÁPIDA (<1h, carga parcial), LONGA (>6h, overnight), PONTA (18h-21h, custo elevado), FORA_PONTA (21h-06h, custo reduzido). A classificação alimenta o Motor de Precificação e o Síndico Virtual.

Perfis de Consumo do Morador

O sistema identifica padrões recorrentes e cria perfis: COMMUTER (carga diária noturna, padrão regular), FLEX (carga esporádica em horários variados), HEAVY_USER (consumo acima de 2x a média do condomínio), LIGHT_USER (1-2 cargas/semana). Perfis são usados para recomendações personalizadas.

Parsing de Telemetria MODBUS

Dados de telemetria em tempo real (tensão, corrente, potência ativa, fator de potência, frequência) são processados para calcular eficiência da carga (kWh efetivos vs kWh fornecidos) e detectar anomalias elétricas (sobretensão, subtensão, desbalanceamento de fase).

5.2 Dimensão 2: Preditividade

O módulo de Preditividade prevê necessidades de expansão de infraestrutura antes da sobrecarga, utilizando técnicas de análise de séries temporais e aprendizado de máquina.

Previsão de Demanda por Hora

Modelo de média móvel ponderada exponencial (EWMA) com janela de 30 dias. Para cada hora do dia, o sistema calcula a probabilidade de uso de cada carregador com base no histórico. Resultado: mapa de calor 24h x 7dias mostrando picos de demanda. Acurácia histórica: 85% para horizontes de 24h. Em produção, evolução para Prophet/ARIMA com decomposição de tendência + sazonalidade + resíduo.

Capacity Planning

O sistema projeta quando o condomínio precisará de carregadores adicionais com base em: taxa de crescimento de sessões/mês, taxa de ocupação média dos carregadores, projeção de adoção de EVs no condomínio (correlação com dados ABVE/EPE). Alerta automático quando a ocupação média ultrapassa 70% por 3 meses consecutivos, indicando necessidade de expansão.

Alertas Preditivos de Manutenção

Monitoramento de métricas de saúde do carregador: número de ciclos de carga, variação de temperatura (via MODBUS), tempo médio entre falhas (MTBF), degradação do tempo de carga. Alerta proativo quando indicadores sugerem necessidade de manutenção preventiva, evitando paradas não programadas.

5.3 Dimensão 3: Precificação

O módulo de Precificação calcula dinamicamente tarifas baseado no comportamento da rede e regras regulatórias, incentivando uso eficiente da infraestrutura elétrica.

Modelo de Precificação Multi-Fator

A tarifa final por kWh é calculada como: $Tarifa = Base \times FatorHorário \times FatorDemanda \times FatorBandeira$. Base: tarifa ANEEL vigente (R\$ 0,65/kWh). FatorHorário: 1.5x no pico (18h-21h), 0.7x na madrugada (23h-05h), 1.0x intermediário. FatorDemanda: 1.0 a 1.3x conforme ocupação simultânea dos carregadores (load balancing econômico). FatorBandeira: ajuste conforme bandeira ANEEL vigente (verde=1.0, amarela=1.05, vermelha=1.15).

Incentivos Econômicos

Desconto programado de até 30% para recargas entre 23h-05h (fora ponta + madrugada), incentivando uso da capacidade ociosa da rede elétrica. Teto de preço configurável pelo síndico para proteção do consumidor. Simulador "what-if" permite ao síndico testar cenários de precificação antes de aplicar novas regras.

Conformidade Regulatória

Modelo de precificação respaldado pela RN ANEEL 1.000/2021 que classifica recarga como atividade não regulada com precificação livre. Transparência total: morador visualiza composição da tarifa (base + fatores) em cada sessão. Histórico de tarifas armazenado para auditoria.

5.4 Dimensão 4: Conversação - Síndico Virtual

O Síndico Virtual é um agente conversacional de IA que traduz terabytes de dados brutos em orientações diretas para usuários finais. Diferente de um chatbot simples, ele opera como um pipeline de RAG (Retrieval-Augmented Generation):

Arquitetura RAG do Síndico Virtual

Pipeline em 4 etapas: (1) Dados Operacionais: sessões, faturas, telemetria, alertas são indexados e embedados em vetor store (ChromaDB/FAISS). (2) Retrieval: pergunta do usuário é transformada em query semântica que recupera contexto relevante. (3) Augmentation: contexto recuperado + prompt template especializado em gestão condominial. (4) Generation: LLM (GPT-4/Claude) gera resposta em linguagem natural com dados reais do condomínio.

Exemplos de Interação

Síndico: "Quanto a unidade 302 gastou este mês?" - Síndico Virtual: "A unidade 302 consumiu 87,3 kWh em 12 sessões, totalizando R\$ 74,21. Consumo 15% acima da média do condomínio, concentrado no horário de ponta (18h-21h). Sugestão: incentivar recarga noturna para economia de até R\$ 18,50/mês."

Alertas Proativos

O Síndico Virtual gera alertas automáticos quando detecta padrões relevantes: consumo individual 3x acima da média, carregador com taxa de utilização acima de 80%, previsão de sobrecarga na rede do condomínio, oportunidade de economia com mudança de horário de recarga. Alertas são enviados como notificação ao síndico e como sugestão ao morador.

5.5 Detecção de Anomalias

O Motor de IA implementa detecção de anomalias em múltiplas dimensões:

- Consumo irregular: sessão com kWh 3+ desvios-padrão acima da média do morador
- Sessão fantasma: início de sessão sem finalização (possível falha no carregador)
- Uso não autorizado: tentativas repetidas de RFID não cadastrado

- Anomalia elétrica: sobretensão, subtensão ou desbalanceamento detectado via MODBUS
- Padrão suspeito: mudança abrupta no perfil de consumo de uma unidade (possível fraude ou erro de medição)

5.6 Load Balancing Inteligente

Quando múltiplos carregadores estão em uso simultaneamente, o Motor de IA redistribui a potência disponível de forma inteligente, priorizando: (1) sessões com SoC (State of Charge) mais baixo, (2) moradores que agendaram horário de saída, (3) tarifa vigente (incentivando finalização em ponta). O algoritmo respeita o limite de potência contratada do condomínio (`capacidade_total_kw`), evitando multas por ultrapassagem de demanda contratada junto à distribuidora.

6. Opção C - Gerenciamento Inteligente e UX

6.1 Interface para Moradores

O morador interage com o EV ChargeOps através de uma interface digital que oferece visibilidade completa sobre seu consumo:

- Dashboard pessoal: consumo acumulado (kWh), gastos do mês (R\$), número de sessões, gráfico de consumo diário
- Histórico de sessões: data, hora, duração, energia, custo, tarifa aplicada, carregador utilizado
- Recomendações de IA: sugestões de horários ótimos para carregar, economia estimada com mudança de hábito
- Notificações: sessão iniciada/finalizada, fatura disponível, alertas de consumo elevado
- Status em tempo real: disponibilidade de carregadores, tempo estimado para liberação

6.2 Painel de Gestão para Síndicos

O síndico (ou administradora) tem acesso a um painel gerencial completo com visão consolidada do condomínio:

- Visão geral: total de sessões, consumo agregado, receita total, taxa de ocupação dos carregadores
- Ranking de consumo por unidade: identificação de heavy users e unidades inativas
- Gráficos de tendência: consumo diário/semanal/mensal, distribuição por horário, custo acumulado
- Síndico Virtual: canal conversacional para consultas rápidas sobre operação e financeiro
- Configuração: cadastro de unidades/cartões RFID, definição de tarifas, regras de uso, horários restritos
- Relatórios exportáveis: PDF mensal para assembleia, CSV para contabilidade, demonstrativo por unidade

6.3 Jornadas do Usuário

Jornada 1: Morador carrega o veículo

1. Chega na garagem e estaciona na vaga com carregador. 2. Aproxima cartão RFID. LED fica verde (autorizado). 3. Conecta o cabo. Carga inicia automaticamente. 4. Recebe notificação no app: "Carga iniciada, previsão 3h20". 5. Ao retirar o cabo, recebe: "Sessão finalizada: 32,4 kWh, R\$ 21,06. Você economizou R\$ 8,10 carregando fora do pico."

Jornada 2: Síndico consulta o sistema

1. Acessa o dashboard web. Vê resumo do mês: 147 sessões, 1.842 kWh, R\$ 1.297,60. 2. Pergunta ao Síndico Virtual: "Qual unidade mais gastou?" Resposta: "Unidade 501, bloco B: 312 kWh em 28 sessões (R\$ 265,20). Consumo 2.5x acima da média." 3. Gera relatório PDF para assembleia. 4. Ajusta desconto noturno de 25% para 30% via configuração.

Jornada 3: Administradora fecha o mês

1. Sistema gera automaticamente faturas individuais por unidade. 2. Cada fatura detalha: sessões, kWh, tarifa aplicada, total a pagar. 3. Exporta CSV consolidado para sistema contábil. 4. Envia demonstrativos por e-mail para cada morador. 5. Rateio é incluído automaticamente no boleto do condomínio.

6.4 Experiência do Usuário (UX)

Princípios de UX aplicados ao EV ChargeOps:

- Simplicidade: RFID tap-to-charge, sem menus complexos
- Transparência: composição da tarifa visível em cada sessão

- Proatividade: IA sugere antes que o usuário pergunte
- Acessibilidade: painel web responsivo, sem app obrigatório
- Confiança: dados auditáveis, histórico completo, logs

7. Rateio e Faturamento

7.1 Modelo de Rateio Condominial

O rateio de custos de energia entre unidades do condomínio é o problema central que o EV ChargeOps resolve. O modelo adotado é o rateio proporcional por consumo medido:

$\text{Custo_Unidade} = \text{SUM}(\text{kWh_sess\~ao_i} \times \text{Tarifa_sess\~ao_i})$ para todas as sessões da unidade no período de faturamento. Cada sessão tem sua própria tarifa (dinâmica), calculada pelo Motor de Precificação no momento da finalização. O custo total do condomínio é a soma dos custos individuais + taxa de administração (configurável, padrão 5%).

7.2 Geração de Faturas

O Motor de Faturamento gera automaticamente ao final de cada período (padrão: mensal):

- Fatura individual por unidade: lista de sessões, consumo total (kWh), valor total (R\$), composição tarifária
- Fatura consolidada do condomínio: total de sessões, consumo agregado, receita total, taxa de administração
- Comparativo mensal: evolução de consumo e custo por unidade ao longo do tempo

7.3 Integração com Cobrança

O valor de cada unidade é adicionado ao boleto do condomínio como item separado ("Recarga EV"). Integração via CSV/API com sistemas de administradoras de condomínio (ex: Superlógica, Condomob). Moradores inadimplentes podem ter o acesso RFID desabilitado pelo síndico.

8. Decisões Técnicas - Perguntas e Respostas

Documentação das principais decisões técnicas do projeto com argumentos a favor e contra cada alternativa avaliada.

Q1: Por que Python como linguagem principal?

Prós:

- Ecossistema científico robusto (NumPy, Pandas, Scikit-learn) ideal para Motor de IA
- Prototipagem rápida com tipagem dinâmica - adequado para MVP
- Maior comunidade de desenvolvedores (Stack Overflow 2024)
- Bibliotecas maduras: fpdf, python-pptx, matplotlib, flask

Contras:

- Performance inferior a linguagens compiladas (C, Go, Rust)
- GIL limita paralelismo verdadeiro
- Tipagem dinâmica pode dificultar manutenção em projetos grandes

Decisão: Python para MVP e análise de dados; migrar para Go/Rust se necessário em produção

Q2: OCPP aberto ou protocolo proprietário?

Prós:

- Padrão aberto da Open Charge Alliance (+300 membros)
- Interoperabilidade com carregadores de qualquer fabricante
- Exigência regulatória da ANEEL para uso compartilhado
- Versão 2.0.1 com smart charging e certificados

Contras:

- Performance otimizada para hardware específico
- Acesso a features exclusivas do fabricante
- Menor complexidade de implementação inicial

Decisão: OCPP 1.6J - compliance regulatório e interoperabilidade; upgrade planejado para 2.0.1

Q3: Tarifa dinâmica ou tarifa fixa?

Prós:

- Incentiva recarga fora do horário de ponta
- Economia real para moradores (até 30% noturno)
- Alinhada com tarifa branca da ANEEL
- Permite arbitragem de custo pelo condomínio

Contras:

- Simplicidade de implementação e compreensão
- Previsibilidade total para o morador
- Sem necessidade de lógica de horário no sistema

Decisão: Tarifa dinâmica - incentivo econômico real e alinhamento ANEEL

Q4: Autenticação por RFID ou por aplicativo?

Prós:

- Operação simples: aproximar cartão e carregar
- Não requer smartphone ou conexão de dados
- Custo baixo (R\$ 5-10/cartão ISO 14443A)
- Hardware já incluso nos GoodWe (2 cartões)

Contras:

- App: autenticação via QR code, NFC, biometria
- Pagamento digital integrado (PIX, cartão)
- Visualização de consumo em tempo real
- Reserva antecipada de carregador

Decisão: RFID como primário (base GoodWe); app como evolução no roadmap

Q5: Armazenamento em memória ou banco de dados?

Prós:

- Sem dependências externas (zero configuração)
- Velocidade máxima de leitura/escrita
- Ideal para prototipagem e demonstração

Contras:

- Persistência de dados entre reinicializações
- Consultas SQL para relatórios complexos
- Backup e recuperação de dados
- Suporte a múltiplos usuários simultâneos

Decisão: Em memória para MVP; migração para PostgreSQL em produção

Q6: Infraestrutura on-premise ou cloud?

Prós:

- Controle total dos dados (LGPD compliance)
- Sem custos mensais de cloud
- Latência local mínima para OCPP
- Operação offline garantida

Contras:

- Escalabilidade elástica para múltiplos condomínios
- Backup automático e alta disponibilidade
- Acesso remoto ao dashboard
- Integração facilitada com APIs externas

Decisão: On-premise para MVP; migração para AWS/GCP na versão multi-condomínio

Q7: IA embarcada ou IA via API externa (GPT/Claude)?

Prós:

- Embarcada: sem custo por chamada, latência menor, privacidade
- Modelos locais (scikit-learn, ONNX) para preditividade
- Independência de terceiros

Contras:

- API externa: capacidade NLP superior para Síndico Virtual
- Atualização automática dos modelos
- Custo por chamada (R\$ 0,01-0,10/consulta)

Decisão: Híbrido: preditividade e precificação embarcadas (scikit-learn); Síndico Virtual via API LLM com fallback local

9. Visão de Produto e Roadmap

9.1 Para Quem Serve

O EV ChargeOps é uma plataforma de gestão compartilhada de recarga projetada para:

- Condomínios residenciais com carregadores compartilhados
- Edifícios corporativos com vagas de recarga para funcionários
- Campus universitários (como a própria FIAP)
- Estacionamentos comerciais com serviço de recarga

9.2 Qual Problema Resolve Hoje

O sistema resolve o problema de transformar a recarga de EVs em infraestrutura compartilhada, convertendo hardware isolado em um hub de inteligência que gera dados estruturados, rateio justo e inteligência acionável. Na prática: cada kWh é medido, atribuído à unidade correta, tarifado de forma dinâmica e reportado com transparência.

9.3 Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Entrega	Status
Sprint 01 (Jun/2026)	Pesquisa, documentação, arquitetura	Em andamento
Sprint 02 (Set/2026)	Protótipo funcional Python + testes	Planejado
v1.0 (Dez/2026)	MVP com RFID + rateio + faturamento	Planejado
v1.5 (Mar/2027)	Motor de IA (4 dimensões) integrado	Planejado
v2.0 (Jun/2027)	App mobile + dashboard web + Síndico Virtual	Planejado
v2.5 (Set/2027)	Migração cloud (AWS) + multi-condomínio	Planejado
v3.0 (Dez/2027)	V2G + ISO 15118 + marketplace de energia	Futuro

9.4 Modelo de Negócio

- SaaS B2B: assinatura mensal por condomínio gerenciado
- Faixa: R\$ 200-500/mês por condomínio (até 10 carregadores)
- Adicional por carregador extra: R\$ 30/mês
- Setup: R\$ 500 por condomínio (instalação + configuração)
- Síndico Virtual Premium: R\$ 100/mês (API LLM incluída)

10. Referências Bibliográficas

- [1] ANEEL. Resolução Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021.
- [2] Brasil. Lei n. 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (GD).
- [3] ABNT. NBR IEC 61851-1:2023 - Recarga condutiva de EVs.
- [4] EPE. Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050).
- [5] INMETRO. Portaria n. 111/2023 - Certificação de carregadores.
- [6] IEA. Global EV Outlook 2024. International Energy Agency.
- [7] ABVE. Anuário da Mobilidade Elétrica 2024.
- [8] Open Charge Alliance. OCPP 1.6 Specification, Edition 2.
- [9] GoodWe. HCA G2 Series - Technical Datasheet, 2024.
- [10] FIAP + GoodWe. EV Challenge 2026 - Playbook Oficial.
- [11] EU. AFIR - Alternative Fuels Infrastructure Regulation, 2023.
- [12] USA. NEVI Formula Program - Federal Highway Administration, 2022.
- [13] UK. Smart Charge Points Regulations 2021.